Integrale

Name: Klasse: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgabe.

Mit Grenzen: ⊞ ▸ $\int_a^b$ untere Grenze, tab, obere Grenze, tab, f(x), tab, x

Dezimalzahl: ctrl + enter

Stammfunktion: ⊞ ▸ ∫ (ohne Grenzen) f(x), tab, x

TI-Nspire CAS

Anleitung

1 Bestimmte Integrale berechnen

✍ nach Tour-Teil 1

Gegeben ist die Funktion g mit

$$g(x) = 0{,}5x^3 - 3x^2 + 5$$

Speichern Sie g im CAS. Berechnen Sie die Integrale. Geben Sie das Ergebnis als Dezimalzahl mit **2 Stellen nach dem Komma** an (**ctrl + enter**).

a) $\int_0^2 g(x)\,dx \approx$ ____

b) $\int_{-1}^3 g(x)\,dx \approx$ ____

c) $\int_0^3 g(x)\,dx \approx$ ____

Hinweis: Ein Integral kann auch negativ sein. Negative Grenzen geben Sie mit der Taste **(−)** ein.

2 Stammfunktionen bestimmen

✍ nach Tour-Teil 2

Bestimmen Sie mit dem CAS jeweils eine Stammfunktion. Schreiben Sie das Ergebnis ab.

$h(x) = 6x^2 - 4x + 1$ Stammfunktion: ____

$k(x) = x^3 + 3x - 2$ Stammfunktion: ____

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein. Das ist der Code für die Lösung.

vor dem Komma bei 1 a)	2. Nachkommastelle bei 1 c)	Zahl vor x^3 in der Stammfkt. von h	Zahl vor x ohne − in Stammfkt. von k

Lösung Übung